

Übung: Query Performance (NoSQL)

1. Lernziele

MongoDB-Abfragen beschleunigen mit folgenden Fähigkeiten:

- die Größe einer Sammlung berechnen mit `dataSize()` und `storageSize()`
- die Laufzeit einer Abfrage messen mit `Date.now()`
- die Daten in eine effiziente Struktur transformieren,
- Indexe auf Suchfelder erstellen, anzeigen und löschen mit `createIndex()`, `getIndexes()` und `dropIndex()`
- temporäre Ergebnisse in materialisierten Ansichten speichern mit `$out` und `$merge`, und
- den Ausführungsplan in MongoDB mit `explain()` analysieren.

2. Lernvideos (optional)

- Schauen Sie sich dieses Video an: «12 Patterns for Tuning MongoDB Performance and Scalability»
 - <https://www.youtube.com/watch?v=xpHjnFXICh8>

3. Literatur: Tuning MongoDB Aggregation Pipelines

- Lesen Sie das Kapitel «Tuning MongoDB Aggregation Pipelines» (vgl. ILIAS)
 - Testen Sie das Anzeigen des Execution Plans auf der Abfrage im Code 5.11 im Kapitel 5 des MongoDB Arbeitsbuchs (vgl. SW08), wie im Kapitel gezeigt.
 - Vergleichen Sie den Execution Plan mit und ohne Index auf dem Feld `user.ratings5.movidID`.
- ? Worin sehen wir im Execution Plan den Unterschied, ob ein Index vorhanden ist oder nicht?
- ? Welchen Unterschied macht es, ob wir die Reihenfolge `db.collection.explain().aggregate()` oder `db.collection.aggregate().explain()` anwenden?

4. MongoDB-Arbeitsbuch Kapitel 5: Query and evaluate the data

- Arbeiten Sie das Kapitel 6 des MongoDB Arbeitsbuchs (vgl. ILIAS) selbstständig durch.
 - Lösen Sie die Übung am Ende des Kapitels (Absch 6.7).
- ? Wie viele Fünf-Sterne-Bewertungen gibt es pro Erscheinungsjahr eines Films?
- ? Welche Materialized Views und Indexe verwenden Sie, um die Geschwindigkeit der Query zu beschleunigen?

5. Semesterprojekt

- Erklären Sie den aktuellen Status Ihres Projekts: Projektidee, Schema, Transformation, Analyse.
 - Geben Sie einen kurzen Überblick auf den Stand des Projektberichts
- ? Über welche Datenstrukturen verfügen Sie?
- ? Wie sehen Ihre Abfragen für die Datenanalyse zur Berechnung der Kennzahlen aus?

- ? Wie verwenden Sie Datentransformation, Indexe und Materialized Views, um die Queries zu beschleunigen?
- Zeigen Sie eine live Demo, wie Sie in der MongoDB-Datenbank die Laufzeit der MQL Aggregation Pipelines optimieren.

6. Diskussion der Übung und Präsentation

- Ein Team wird seine Ergebnisse dieser Übung der Klasse präsentieren.
- Bitte zeigt die Übung, den Stand Ihres Projekts mit live demo sowie einen Einblick in den Projektbericht.